

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Группа 5130201/30101

Практическая работа №2

Вариант 10

Дисциплина «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»

Выполнил студент

Мелещенко С. И.

Преподаватель

Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, весна 2026

1 Формулировка задания

Вариант № 10.

В процессе снятия дампа трафика, выполнить следующие действия:

- 1) выполнить команду ping для сайта pingmylinks.com;
- 2) выполнить команду tracert для сайта almazovcentre.ru;
- 3) осуществить веб-доступ (с помощью браузера или команды curl) к сайту useme.org.

Для захвата трафика использовать программу Wireshark (или tcpdump в WSL), настроив захват первых 100-120 байт каждого пакета. После остановки захвата проанализировать полученный дамп, выделив пакеты, порожденные вышеуказанными действиями. На основе собранных данных составить схему сети.

Исходные данные варианта приведены ниже (см. [Рис. 1]).

	Ping	tracert / traceroute	web-доступ через браузер
10	pingmylinks.com	almazovcentre.ru	useme.org

Рис. 1. Исходные данные

2 Решение

С помощью команды ipconfig /all были выявлены следующие адреса рабочей станции.

- 1) IPv4-адрес - 192.168.0.100;
- 2) Маска подсети - 255.255.255.0;
- 3) Физический адрес (MAC) - 80-E4-BA-94-EC-24;
- 4) Основной шлюз - 192.168.0.1;
- 5) DNS-сервер - 192.168.0.1;
- 6) Адаптер - Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz.

С помощью команды arp -a | findstr 192.168.0.1 был определен MAC-адрес маршрутизатора (192.168.0.1): 98-de-d0-c5-49-c6.

Я запустила Wireshark от имени администратора, в списке интерфейсов выбрала «беспроводная сеть». Настроила фильтр захвата, чтобы сразу отсеять лишнее: (tcp port 80) or (udp port 53) or icmp. То есть захватываем только HTTP (порт 80), DNS (порт 53) и ICMP (ping/tracert).

Для определения IP-адресов целевых серверов были проанализированы DNS-запросы в захваченном дампе Wireshark. Получились следующие адреса:

- 1) pingmylinks.com - 192.124.249.167;
- 2) almazovcentre.ru - 85.143.200.129;

3) useme.org - 172.67.159.48, 104.21.9.63;

Ниже приведена схема сети (см. [Рис. 2]).

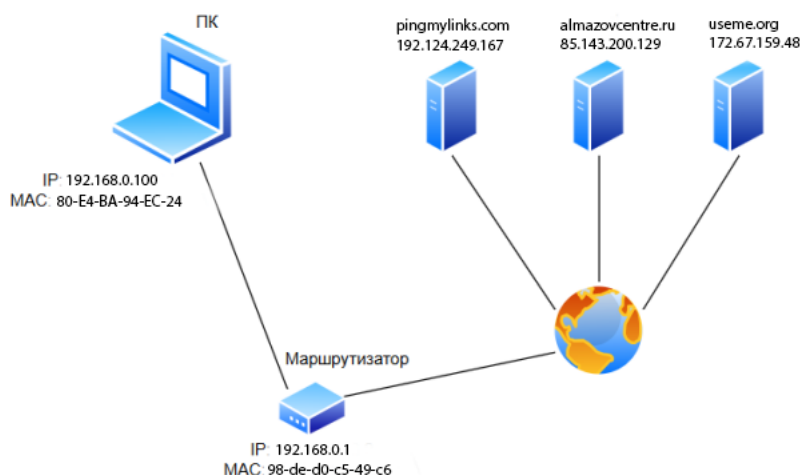


Рис. 2. схема сети

Захват трафика производился с помощью программы Wireshark. Был выбран сетевой интерфейс Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz, через который осуществляется подключение к интернету.

Настройки захвата:

- 1) режим захвата: Capture Filters;
- 2) фильтр захвата: (tcp port 80) or (udp port 53) or icmp;
- 3) размер захватываемых пакетов: первые 128 байт (snapshot length).

После запуска захвата в консоли Windows были последовательно выполнены команды:

- 1) `ping -n 4 pingmylinks.com;`
- 2) `tracert -h 8 almazovcentre.ru;`
- 3) `curl useme.org.`

После выполнения всех команд захват был остановлен, и дамп сохранен.

2.1 pingmylinks.com

Для проверки доступности сайта pingmylinks.com была выполнена команда (см. [Рис. 3]).

```

C:\Users\Sofia>ping -n 4 pingmylinks.com

Pinging pingmylinks.com [192.124.249.167] with 32 bytes of data:
Reply from 192.124.249.167: bytes=32 time=39ms TTL=55
Reply from 192.124.249.167: bytes=32 time=45ms TTL=55
Reply from 192.124.249.167: bytes=32 time=35ms TTL=55
Reply from 192.124.249.167: bytes=32 time=51ms TTL=55

Ping statistics for 192.124.249.167:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 35ms, Maximum = 51ms, Average = 42ms

C:\Users\Sofia>_

```

Рис. 3. ping -n 4 pingmylinks.com

Утилита ping отправила 4 ICMP-запроса на IP-адрес 192.124.249.167, все 4 пакета были успешно доставлены, потерь нет. Значение TTL (Time To Live) в ответах равно 55, что указывает на количество пройденных маршрутизаторов.

На рисунке ниже представлен фрагмент дампа, содержащий DNS-запрос и ICMP-пакеты, соответствующие выполненной команде ping (см. [Рис. 4]).

18	38.352476200	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	92 Standard query response 0xe8d4 A beacons.gvt2.com A 64.233.164.94
19	61.345483000	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	75 Standard query 0x393a A pingmylinks.com
20	61.388508900	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	75 Standard query 0x393a A pingmylinks.com
21	61.443621000	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	91 Standard query response 0x393a A pingmylinks.com A 192.124.249.167
22	61.481748400	192.168.0.100	192.124.249.167	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 23)
23	61.521264900	192.124.249.167	192.168.0.100	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=55 (request in 22)
24	62.498171500	192.168.0.100	192.124.249.167	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 25)
25	62.543551200	192.124.249.167	192.168.0.100	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=55 (request in 24)
26	63.534273600	192.168.0.100	192.124.249.167	ICMP	74 Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 27)
27	63.569444200	192.124.249.167	192.168.0.100	ICMP	74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=55 (request in 26)

Рис. 4. Ключевые пакеты

Пакет №20

1. Ethernet-заголовок (14 байт).

MAC назначения: 98-de-d0-c5-49-c6 (маршрутизатор).

MAC отправителя: 80-e4-ba-94-ec-24 (мой компьютер).

Тип протокола: 0x0800 (IPv4).

2. IP-заголовок (20 байт).

Версия: 4, длина заголовка: 20 байт.

Общая длина пакета: 74 байта.

TTL (Time To Live): 128.

Протокол: 1 (ICMP).

IP-адрес отправителя: 192.168.0.100.

IP-адрес получателя: 192.124.249.167.

3. ICMP-заголовок (8 байт).

Тип: 8 (Echo request).

Код: 0.

Идентификатор: 0x0001.

Номер последовательности: 1.

Пакет №21 является ответом (Echo reply) от сервера 192.124.249.167. В ответе тип ICMP равен 0 (Echo reply), а идентификатор и номер последовательности совпадают с запросом.

Перед отправкой ICMP-запросов компьютер выполнил DNS-запрос, **пакет №18**, к DNS-серверу 192.168.0.1 для определения IP-адреса сайта pingmylinks.com. После получения ответа с IP-адресом 192.124.249.167 начался обмен ICMP-пакетами.

2.2 almazovcentre.ru

Для определения маршрута к сайту almazovcentre.ru была выполнена команда (см. [Рис. 5]).

```
C:\Users\Sofia>tracert -h 8 almazovcentre.ru

Tracing route to almazovcentre.ru [85.143.200.129]
over a maximum of 8 hops:

  1    6 ms    11 ms    6 ms  192.168.0.1
  2   47 ms   15 ms   56 ms  10.145.74.1
  3    8 ms    5 ms    2 ms  10.148.253.61
  4    5 ms    3 ms    3 ms  89.223.47.29
  5    5 ms    4 ms    2 ms  comfortel.spb.piter-ix.net [185.1.152.46]
  6   17 ms    7 ms    5 ms  89-223-82-194.customer.comfortel.pro [89.223.82.194]
  7    *      *      *    Request timed out.
  8    *      *      *    Request timed out.
```

Рис. 5. tracert -h 8 almazovcentre.ru

На 7-м и 8-м хопх ответ не получен, что может быть связано с настройками маршрутизаторов, которые блокируют ICMP-трафик или не отвечают на запросы traceroute.

В дампе можно выделить следующие ключевые пакеты, относящиеся к traceroute.

30	133.761597600	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	76 Standard query 0xf1ab A almazovcentre.ru
31	133.800443700	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	92 Standard query response 0xf1ab A almazovcentre.ru A 85.143.200.129
32	133.814127100	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=1 (no response found!)
33	133.820924600	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
34	133.822658200	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=1 (no response found!)
35	133.834461500	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
36	133.835337200	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=1 (no response found!)
37	133.841224500	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	138 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
38	133.842637100	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	84 Standard query 0x10a7 PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa
39	133.845924700	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	154 Standard query response 0x10a7 No such name PTR 1.0.168.192.in-addr.arpa SOA localhost
40	134.262881000	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	124 Destination unreachable (Port unreachable)
41	135.766240800	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	124 Destination unreachable (Port unreachable)
42	137.271789800	192.168.0.1	192.168.0.100	ICMP	124 Destination unreachable (Port unreachable)
43	139.774328200	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=2 (no response found!)
44	139.824832700	192.168.0.100	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
45	139.824859500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=2 (no response found!)
46	139.839468800	10.145.74.1	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
47	139.849445500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=2 (no response found!)
48	139.899155800	10.145.74.1	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
49	139.899922100	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	84 Standard query 0xe711 PTR 1.74.145.10.in-addr.arpa
50	139.945608800	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	84 Standard query 0xe711 PTR 1.74.145.10.in-addr.arpa
51	139.966484800	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	149 Standard query response 0xe711 No such name PTR 1.74.145.10.in-addr.arpa SOA localhost
52	145.464563900	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=3 (no response found!)
53	145.473103500	10.148.253.61	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
54	145.474536700	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=3 (no response found!)
55	145.476269700	10.148.253.61	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
56	145.480723100	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=3 (no response found!)
57	145.483111900	10.148.253.61	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
58	145.485458800	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	86 Standard query 0xf324 PTR 61.253.148.10.in-addr.arpa
59	145.488383000	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	151 Standard query response 0xf324 No such name PTR 61.253.148.10.in-addr.arpa SOA localhost
60	151.012783000	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=4 (no response found!)
61	151.018318400	89.223.47.29	192.168.0.100	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
62	151.019603200	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=4 (no response found!)
63	151.022672900	89.223.47.29	192.168.0.100	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
64	151.023645500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=4 (no response found!)
65	151.026710100	89.223.47.29	192.168.0.100	ICMP	110 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
66	151.034807500	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	85 Standard query 0x3e56 PTR 29.47.223.89.in-addr.arpa
67	151.041510600	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	145 Standard query response 0x3e56 No such name PTR 29.47.223.89.in-addr.arpa SOA ns1.nevalink.net
68	156.580606500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=5 (no response found!)
69	156.586377800	185.1.152.46	192.168.0.100	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
70	156.587365500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=5 (no response found!)
71	156.593377200	185.1.152.46	192.168.0.100	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
72	156.593921600	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=19/4864, ttl=5 (no response found!)
73	156.596493900	185.1.152.46	192.168.0.100	ICMP	70 Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
74	156.597709100	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	85 Standard query 0x3222 PTR 46.152.1.185.in-addr.arpa

Рис. 6. Ключевые пакеты 1

Traceroute работает путем отправки ICMP-пакетов (ICMP Echo request) с последовательно увеличивающимся значением TTL (Time To Live).

Первый хоп (TTL=1): Пакеты 32, 34, 36 отправляются с TTL=1. Первый маршрутизатор (шлюз 192.168.0.1) уменьшает TTL до 0 и отправляет обратно сообщение "Time-to-live exceeded" (пакеты 33, 35, 37). Таким образом определяется IP-адрес первого хопа.

Второй хоп (TTL=2): Пакет 42 отправляется с TTL=2. Он проходит первый маршрутизатор (TTL становится 1), затем второй маршрутизатор уменьшает TTL до 0 и отправляет сообщение об ошибке (пакет 43).

Третий хоп (TTL=3): Пакет 52 отправляется с TTL=3.

Четвертый хоп (TTL=4): Пакет 60 отправляется с TTL=4, ответ приходит от маршрутизатора 89.223.47.29 (пакет 61).

Пятый хоп (TTL=5): Пакет 68 отправляется с TTL=5, ответ приходит от маршрутизатора 185.1.152.46 (пакет 69), которому соответствует доменное имя comfortel.spb.piter-ix.net.

Шестой хоп (TTL=6): Пакет 77 отправляется с TTL=6, ответ приходит от маршрутизатора 89.223.82.194 (пакет 78), которому соответствует доменное имя 89-223-82-194.customer.comfortel.pro.

Седьмой и восьмой хопы (TTL=7 и TTL=8): Пакеты 83 (TTL=7) и 85 (TTL=8) отправляются, но ответы не приходят (в дампе нет соответствующих ICMP-сообщений об ошибке). Это соответствует результату traceroute, где на 7-м и 8-м хопах отображаются звездочки (* * *).

75	156.639765900	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	85 Standard query 0x3222 PTR 46.152.1.185.in-addr.arpa
76	156.718415200	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	125 Standard query response 0x3222 PTR 46.152.1.185.in-addr.arpa PTR comfortel.spb.piter-ix.net
77	157.725669400	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=20/5120, ttl=6 (no response found!)
78	157.725669400	192.168.0.100	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (time to live exceeded in transit)
79	157.744610500	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=21/5376, ttl=6 (no response found!)
80	157.751650000	89.223.82.194	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (time to live exceeded in transit)
81	157.753622200	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=22/5632, ttl=6 (no response found!)
82	157.753622200	192.168.0.100	192.168.0.100	ICMP	74 Time-to-live exceeded (time to live exceeded in transit)
83	157.761291000	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	86 Standard query 0x0c2b PTR 194.82.223.89.in-addr.arpa
84	157.801782300	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	86 Standard query 0x0c2b PTR 194.82.223.89.in-addr.arpa
85	157.832763700	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	136 Standard query response 0x0c2b PTR 194.82.223.89.in-addr.arpa PTR 89-223-82-194.customer.comfortel.pro
86	157.832763700	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	136 Standard query response 0x0c2b PTR 194.82.223.89.in-addr.arpa PTR 89-223-82-194.customer.comfortel.pro
87	158.850188100	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=23/5888, ttl=7 (no response found!)
88	162.741780300	192.168.0.100	85.143.200.129	ICMP	106 Echo (ping) request id=0x0001, seq=24/6144, ttl=7 (no response found!)

Рис. 7. Ключевые пакеты 2

В процессе traceroute компьютер автоматически выполняет обратные DNS-запросы (PTR-запросы) для определения доменных имен маршрутизаторов по их IP-адресам:

Пакеты 38-39: PTR-запрос для IP 192.168.0.1 (ответ "No such name"— нет доменного имени).

Пакеты 49-51: PTR-запрос для IP 10.145.74.1 (ответ "No such name").

Пакеты 58-59: PTR-запрос для IP 10.148.253.61 (ответ "No such name")

Пакеты 66-67: PTR-запрос для IP 89.223.47.29 (ответ с SOA ns1.nevalink.net).

Пакеты 74-76: PTR-запрос для IP 185.1.152.46 — успешный ответ! Доменное имя: comfortel.spb.piter-ix.net.

Именно благодаря этим PTR-запросам в результатах tracert отображаются доменные имена для некоторых маршрутизаторов (например, для хопа 5).

2.3 useme.org

Выполним в командной строке curl useme.org. Ниже приведено описание ключевых пакетов (см. [Рис. 8]).

110	290.925470600	192.168.0.100	192.168.0.1	DNS	69 Standard query 0x1af A useme.org
111	290.966474200	192.168.0.1	192.168.0.100	DNS	101 Standard query response 0x1af A useme.org A 172.67.159.48 A 104.21.9.63
112	290.970543900	192.168.0.100	172.67.159.48	TCP	66 62375 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
113	291.006699700	172.67.159.48	192.168.0.100	TCP	68 80 → 62375 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=8192
114	291.006816700	192.168.0.100	172.67.159.48	TCP	54 62375 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
115	291.007278100	192.168.0.100	172.67.159.48	HTTP	127 GET / HTTP/1.1
116	291.041836900	172.67.159.48	192.168.0.100	TCP	56 80 → 62375 [ACK] Seq=1 Ack=74 Win=131072 Len=0
117	291.042070700	172.67.159.48	192.168.0.100	HTTP	561 HTTP/1.1 301 Moved Permanently
118	291.042513500	192.168.0.100	172.67.159.48	TCP	54 62375 → 80 [FIN, ACK] Seq=74 Ack=508 Win=65024 Len=0

Рис. 8. Ключевые пакеты

DNS-запрос

Пакеты 110-111 - определение IP-адреса.

Пакет 110: Клиент (192.168.0.100) отправляет DNS-серверу (192.168.0.1) запрос типа A для домена useme.org.

Пакет 111: DNS-сервер возвращает ответ с двумя IP-адресами: 172.67.159.48, 104.21.9.63.

Оба адреса принадлежат Cloudflare (CDN-сеть), которая обслуживает сайт useme.org. Наличие нескольких IP-адресов обеспечивает балансировку нагрузки и отказоустойчивость.

Трехэтапное рукопожатие TCP (Three-way handshake)

Пакеты 112-114: установка соединения.

Для надежной передачи данных используется протокол TCP. Перед отправкой HTTP-запроса клиент и сервер должны установить соединение.

112: клиент инициирует соединение, отправляет сегмент с флагом SYN (synchronize) и начальным номером последовательности Seq=0. Порт источника 62375, порт назначения 80 (HTTP).

113: сервер подтверждает, отправляет сегмент с флагами SYN и ACK (acknowledgement). Подтверждает получение SYN клиента (Ack=1) и отправляет свой начальный номер последовательности Seq=0.

113: клиент подтверждает, отправляет сегмент с флагом ACK, подтверждая получение SYN от сервера (Ack=1). Соединение установлено.

HTTP-запрос

Пакет 115: GET / HTTP/1.1.

После установки TCP-соединения клиент отправляет HTTP-запрос:

GET / HTTP/1.1

Host: useme.org

User-Agent: curl

Connection: Keep-Alive

Где:

GET — метод запроса (получить содержимое).

/ — запрашиваемый ресурс (главная страница).

HTTP/1.1 — версия протокола.

Host: useme.org — обязательный заголовок для виртуального хостинга.

User-Agent: curl — идентификация клиента.

Connection: Keep-Alive — запрос на сохранение соединения.

HTTP-ответ

Пакет 116: HTTP/1.1 301 Moved Permanently.

Сервер отвечает кодом состояния 301 Moved Permanently:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently

Location: https://useme.org/

Content-Length: 0

Server: cloudflare

Где:

301 Moved Permanently — код состояния, означающий, что ресурс был перемещен навсегда.

Location: https://useme.org/ — новый адрес ресурса (с протоколом HTTPS).

Server: cloudflare — сервер работает через CDN Cloudflare.

Код 301 сообщает клиенту, что сайт использует защищенное соединение (HTTPS), и все запросы должны перенаправляться на <https://useme.org/>. Именно поэтому в дампе нет дальнейшего обмена — curl автоматически переключился на HTTPS (порт 443), который не захватывался фильтром (мы захватывали только порт 80).

Завершение соединения

Пакеты 117-118: FIN, ACK — завершение соединения.

После получения ответа клиент инициирует закрытие соединения:

Пакет 117: Клиент отправляет сегмент с флагом FIN (finish), сообщая, что закончил передачу данных.

Пакет 118: Сервер подтверждает получение FIN и также отправляет FIN, закрывая соединение со своей стороны.

Фоновый трафик

В дампе также присутствуют пакеты, не связанные с командой curl.

Пакеты 106-109: DNS-запросы к Google (android.clients.google.com, beacons.gcp.gvt2.com) — фоновые процессы Android.

Пакеты 119-122: DNS-запросы к beacons.gvt2.com, officeclient.microsoft.com, cc-api-data.adobe.io — фоновые процессы Windows и установленных программ.

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был выполнен захват и анализ сетевого трафика, генерируемого командами `ping pingmylinks.com`, `tracert almazovcentre.ru` и `curl useme.org`.

Определены IP-адреса всех трех серверов: 192.124.249.167, 85.143.200.129,

172.67.159.48, проанализированы DNS-запросы, предшествующие сетевым взаимодействиям, изучена структура ICMP-пакетов и механизм работы `ping`, исследован принцип действия `tracert` на основе пакетов с разными значениями TTL, определены 6 промежуточных маршрутизаторов на пути к `almazovcentre.ru`, включая `comfortel.spb.piter-ix.net` и проанализировано трехэтапное рукопожатие TCP и HTTP-обмен с сервером `useme.org`, получен код ответа 301 Moved Permanently. На основе полученных данных составлена схема сети с указанием IP- и MAC-адресов рабочей станции, маршрутизатора и целевых серверов.

В результате работы приобретены практические навыки работы с Wireshark, анализа сетевых протоколов и диагностики сетевых соединений.